



Actividad | #1 |

Cubos OLAP

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernández Romero

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 11/Junio/2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN	4
JUSTIFICACIÓN	5
DESARROLLO	6
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS.....	6
IMPORTACIÓN DE LA BASE DE DATOS A EXCEL	11
GRÁFICOS.....	13
GRÁFICA 1: SALARIOS GENERALES	13
GRÁFICA 2: VENTAS TOTALES DE LAS SUCURSALES	14
GRÁFICA 3: TOTAL DE EMPLEADOS ACORDE A SU GÉNERO.....	15
PREGUNTAS	16
¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE GANA MÁS?	16
¿CUÁL ES LA SUCURSAL QUE GANA MENOS ANUALMENTE?.....	17
¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON HOMBRES?	18
CONCLUSIÓN.....	19
REFERENCIAS.....	20

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca de cómo las bases de datos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de las organizaciones, ya que permiten almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de información de manera segura y eficiente. Herramientas especializadas como Microsoft SQL Server posibilitan el diseño de estructuras de datos que facilitan tanto la administración como la consulta de información crítica para diversas áreas dentro de una empresa. De manera complementaria, programas como Microsoft Excel proporcionan recursos para la creación de representaciones gráficas y reportes visuales, lo que favorece una interpretación más clara y accesible de los datos.

En el marco de esta actividad, se desarrolló una base de datos para la empresa CompuVentas, diseñada con el propósito de registrar información pertinente relacionada con los empleados, las sucursales y sus datos personales. A partir del almacenamiento de dicha información, se ejecutaron consultas y análisis con la finalidad de generar resultados significativos que sirvieran de apoyo en el proceso de toma de decisiones empresariales.

Adicionalmente, se utilizaron las funcionalidades gráficas de Excel para representar visualmente los datos obtenidos, lo que facilitó la identificación de tendencias, comparaciones y estadísticas relevantes. Este análisis permitió responder a diversas interrogantes formuladas a lo largo del ejercicio, evidenciando la importancia estratégica tanto de las bases de datos como de las herramientas analíticas en el contexto de una gestión empresarial eficiente.

DESCRIPCIÓN

La actividad se centró en la implementación de una base de datos denominada “datosgenerales” mediante el entorno Microsoft SQL Server Management Studio. En el marco de esta base de datos, se llevaron a cabo el diseño y la estructura de tres tablas: “datospersonales”, “datoempleado” y “sucursal”. Estas tablas fueron configuradas atendiendo a los campos especificados en las directrices de la práctica. Posteriormente, se registraron al menos diez entradas en cada una de las tablas, garantizando una cantidad suficiente de datos para facilitar un análisis exhaustivo y robusto.

Tras ingresar y almacenar la información, se efectuaron consultas con el propósito de verificar que los datos se hubieran registrado correctamente. Posteriormente, los mismos fueron exportados a Microsoft Excel, donde se generaron diversas gráficas que facilitaron la visualización de aspectos como los salarios de los empleados, las ventas por sucursal y la distribución del personal por género.

Esta experiencia permitió la aplicación de conceptos fundamentales relacionados con la gestión de bases de datos relacionales y con la captura y organización de información a través de las funcionalidades del SQL Server. Asimismo, se integraron herramientas gráficas, como Microsoft Excel, para el análisis visual e interpretación de los datos generados, favoreciendo un entendimiento más profundo de los resultados obtenidos en este ejercicio práctico.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta actividad resulta fundamental para apreciar la importancia de las bases de datos en la gestión y administración de información dentro de una empresa. Estas herramientas facilitan el almacenamiento organizado, seguro y eficaz de grandes volúmenes de datos, lo que permite su consulta y actualización de manera ágil cuando sea necesario. Asimismo, el análisis de dicha información genera aportes valiosos que apoyan la toma de decisiones estratégicas y contribuyen a la optimización de los procesos administrativos y operativos.

Por otro lado, esta práctica también fomenta el fortalecimiento de habilidades en el manejo de Microsoft SQL Server y Microsoft Excel, dos herramientas ampliamente utilizadas en el ámbito profesional para tareas de almacenamiento, organización y análisis de datos. La integración de ambas aplicaciones no solo permite gestionar información de forma efectiva, sino también representarla mediante gráficos y reportes que facilitan su comprensión e interpretación. De este modo, el estudiante desarrolla competencias técnicas esenciales que pueden aplicarse en diversas áreas laborales relacionadas con la tecnología, la administración y el análisis de datos.

DESARROLLO

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Se desarrolló una base de datos llamada “datosgenerales” utilizando Microsoft SQL Server Management Studio, con el objetivo de gestionar y organizar la información de manera estructurada. Para ello, se diseñaron y crearon tres tablas principales, cada una destinada a clasificar los datos según su propósito dentro del sistema.

- La primera tabla, “datospersonales”, reúne información básica de cada individuo, incluyendo nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico y género.
- La segunda tabla, “datosempleado”, contiene datos relacionados con los empleados, como el cargo que ocupan, su horario laboral y el salario asignado.
- Por último, la tabla “sucursal” registra información sobre las diferentes sucursales de la empresa, especificando el nombre, ubicación (ciudad y dirección) y el volumen de ventas anuales.

Tras la creación de las tablas, se procedió a ingresar al menos diez registros en cada una. Esto permitió disponer de una cantidad suficiente de datos para realizar consultas y análisis posteriores. La captura de esta información facilitó no solo la comprensión del proceso de almacenamiento en bases de datos relacionales, sino que también resaltó la importancia de mantener un orden estructurado para optimizar su gestión y consulta. Asimismo, los datos recopilados sirvieron como insumo para generar reportes y gráficos que facilitaron el análisis de aspectos clave relacionados con los empleados y las sucursales de la empresa.

SQLQuery2.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS.datosgenerales (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (66))* - Microsoft SQL Server M

File Edit View Query Project Tools Window Help

datosgenerales Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-EJ4SP3G\SQL

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

SQLQuery2.sql - DE...4SP3G\Lenovo (66))*

```

USE datosgenerales;
GO

-- CREAR BASE DE DATOS
CREATE DATABASE datosgenerales;
GO

USE datosgenerales;
GO

-- TABLA 1: DATOS PERSONALES
CREATE TABLE DatosPersonal (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Direccion VARCHAR(150),
    Ciudad VARCHAR(50),
    NumTelefono VARCHAR(150),
    Email VARCHAR(100),
    Genero VARCHAR(15)
);

-- TABLA 2: SUCURSAL
CREATE TABLE Sucursal (
    ID INT PRIMARY KEY,
    NombreSucursal VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(50),
    Direccion VARCHAR(150),
    CantidadVentasAnuales DECIMAL(12,2)
);

-- TABLA 3: DATOS EMPLEADO
CREATE TABLE DatosEmpleados (
    Codigo INT PRIMARY KEY,
    FK_datospersonales INT,
    FK_Sucursal INT,
    Cargo VARCHAR(50),
    Horario VARCHAR(50),
    Salario DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (FK_datospersonales) REFERENCES DatosPersonal(ID),
    FOREIGN KEY (FK_Sucursal) REFERENCES Sucursal(ID)
);

SELECT name FROM sys.tables;

```

100 %

Results Messages

	name
1	DatosPersonal
2	Sucursal
3	DatosEmpleados

SQLQuery2.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS.datosgenerales (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (66))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

datosgenerales Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-EJ4SP3G\SQL

Databases

Security

Server Objects

Replication

Management

XEvent Profiler

SQLQuery2.sql - DE...4SP3G\Lenovo (66))*

```

INSERT INTO DatosPersonal VALUES
(1,'Juan Pérez','Av. México 101','Culiacán','6671111111','juan@gmail.com','Masculino'),
(2,'María López','Calle Sol 45','Mazatlán','6672222222','maria@gmail.com','Femenino'),
(3,'Carlos Ruiz','Av. Álvaro Obregón 220','Los Mochis','6673333333','carlos@gmail.com','Masculino'),
(4,'Ana Torres','Calle Rosales 78','Guasave','6674444444','ana@gmail.com','Femenino'),
(5,'Luis Sánchez','Av. Revolución 89','Culiacán','6675555555','luis@gmail.com','Masculino'),
(6,'Laura Castro','Calle Primavera 123','Mazatlán','6676666666','laura@gmail.com','Femenino'),
(7,'Jorge Medina','Av. Principal 77','Navolato','6677777777','jorge@gmail.com','Masculino'),
(8,'Patricia Vega','Calle Hidalgo 32','Guamúchil','6678888888','patricia@gmail.com','Femenino'),
(9,'Miguel Ríos','Av. Universidad 11','Culiacán','6679999999','miguel@gmail.com','Masculino'),
(10,'Fernanda Díaz','Calle Morelos 54','Mazatlán','6671010101','fernanda@gmail.com','Femenino');

select * from DatosPersonal

```

100 %

Results Messages

	ID	Nombre	Direccion	Ciudad	NumTelefono	Email	Genero
1	1	Juan Pérez	Av. México 101	Culiacán	6671111111	juan@gmail.com	Masculino
2	2	María López	Calle Sol 45	Mazatlán	6672222222	maria@gmail.com	Femenino
3	3	Carlos Ruiz	Av. Álvaro Obregón 220	Los Mochis	6673333333	carlos@gmail.com	Masculino
4	4	Ana Torres	Calle Rosales 78	Guasave	6674444444	ana@gmail.com	Femenino
5	5	Luis SANC...	Av. Revolución 89	Culiacán	6675555555	luis@gmail.com	Masculino
6	6	Laura Castro	Calle Primavera 123	Mazatlán	6676666666	laura@gmail.com	Femenino
7	7	Jorge Medi...	Av. Principal 77	Navolato	6677777777	jorge@gmail.com	Masculino
8	8	Patricia Ve...	Calle Hidalgo 32	Guamúchil	6678888888	patricia@gmail.c...	Femenino
9	9	Miguel Ríos	Av. Universidad 11	Culiacán	6679999999	miguel@gmail.c...	Masculino
10	10	Fernanda ...	Calle Morelos 54	Mazatlán	6671010101	fernanda@gmail...	Femenino

SQLQuery2.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS.datosgenerales (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (66))* - Microsoft SQL Server Manag

File Edit View Query Project Tools Window Help

datosgenerales Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-EJ4SP3G\SQL

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

SQLQuery2.sql - DE...4SP3G\Lenovo (66))*

```

INSERT INTO Sucursal VALUES
(1,'Sucursal Centro','Culiacán','Centro #100',1200000),
(2,'Sucursal Norte','Culiacán','Norte #200',950000),
(3,'Sucursal Sur','Mazatlán','Sur #300',800000),
(4,'Sucursal Oriente','Los Mochis','Oriente #400',650000),
(5,'Sucursal Poniente','Guasave','Poniente #500',500000),
(6,'Sucursal Plaza','Mazatlán','Plaza #600',1350000),
(7,'Sucursal Universidad','Culiacán','Universidad #700',1100000),
(8,'Sucursal Centro Mochis','Los Mochis','Centro #800',700000),
(9,'Sucursal Malecón','Mazatlán','Malecón #900',1500000),
(10,'Sucursal Navolato','Navolato','Principal #1000',450000);

select * from Sucursal

```

100 %

Results Messages

	ID	NombreSucursal	Ciudad	Direccion	CantidadVentasAnuales
1	1	Sucursal Centro	Culiacán	Centro #100	1200000.00
2	2	Sucursal Norte	Culiacán	Norte #200	950000.00
3	3	Sucursal Sur	Mazatlán	Sur #300	800000.00
4	4	Sucursal Oriente	Los Mochis	Oriente #400	650000.00
5	5	Sucursal Poniente	Guasave	Poniente #500	500000.00
6	6	Sucursal Plaza	Mazatlán	Plaza #600	1350000.00
7	7	Sucursal Universidad	Culiacán	Universidad #700	1100000.00
8	8	Sucursal Centro Mochis	Los Mochis	Centro #800	700000.00
9	9	Sucursal Malecón	Mazatlán	Malecón #900	1500000.00
10	10	Sucursal Navolato	Navolato	Principal #1000	450000.00

SQLQuery2.sql - DESKTOP-EJ4SP3G\SQLSERVER.datosgenerales (DESKTOP-EJ4SP3G\Lenovo (66))* - Microsoft SQL Server

File Edit View Query Project Tools Window Help

datosgenerales Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-EJ4SP3G\SQL

- Databases
- Security
- Server Objects
- Replication
- Management
- XEvent Profiler

SQLQuery2.sql - DE...4SP3G\Lenovo (66))*

```

INSERT INTO DatosEmpleados VALUES
(101,1,1,'Gerente','08:00-16:00',25000),
(102,2,2,'Vendedor','09:00-17:00',12000),
(103,3,3,'Técnico','08:00-16:00',15000),
(104,4,4,'Vendedor','09:00-17:00',11000),
(105,5,5,'Supervisor','08:00-16:00',18000),
(106,6,6,'Gerente','08:00-16:00',27000),
(107,7,7,'Técnico','09:00-17:00',14000),
(108,8,8,'Vendedor','09:00-17:00',10000),
(109,9,9,'Supervisor','08:00-16:00',19000),
(110,10,10,'Auxiliar','09:00-17:00',9000);

select * from DatosEmpleados

```

100 %

Results Messages

	Codigo	FK_datospersonales	FK_Sucursal	Cargo	Horario	Salario
1	101	1	1	Gerente	08:00-16:00	25000.00
2	102	2	2	Vendedor	09:00-17:00	12000.00
3	103	3	3	Técnico	08:00-16:00	15000.00
4	104	4	4	Vendedor	09:00-17:00	11000.00
5	105	5	5	Supervisor	08:00-16:00	18000.00
6	106	6	6	Gerente	08:00-16:00	27000.00
7	107	7	7	Técnico	09:00-17:00	14000.00
8	108	8	8	Vendedor	09:00-17:00	10000.00
9	109	9	9	Supervisor	08:00-16:00	19000.00
10	110	10	10	Auxiliar	09:00-17:00	9000.00

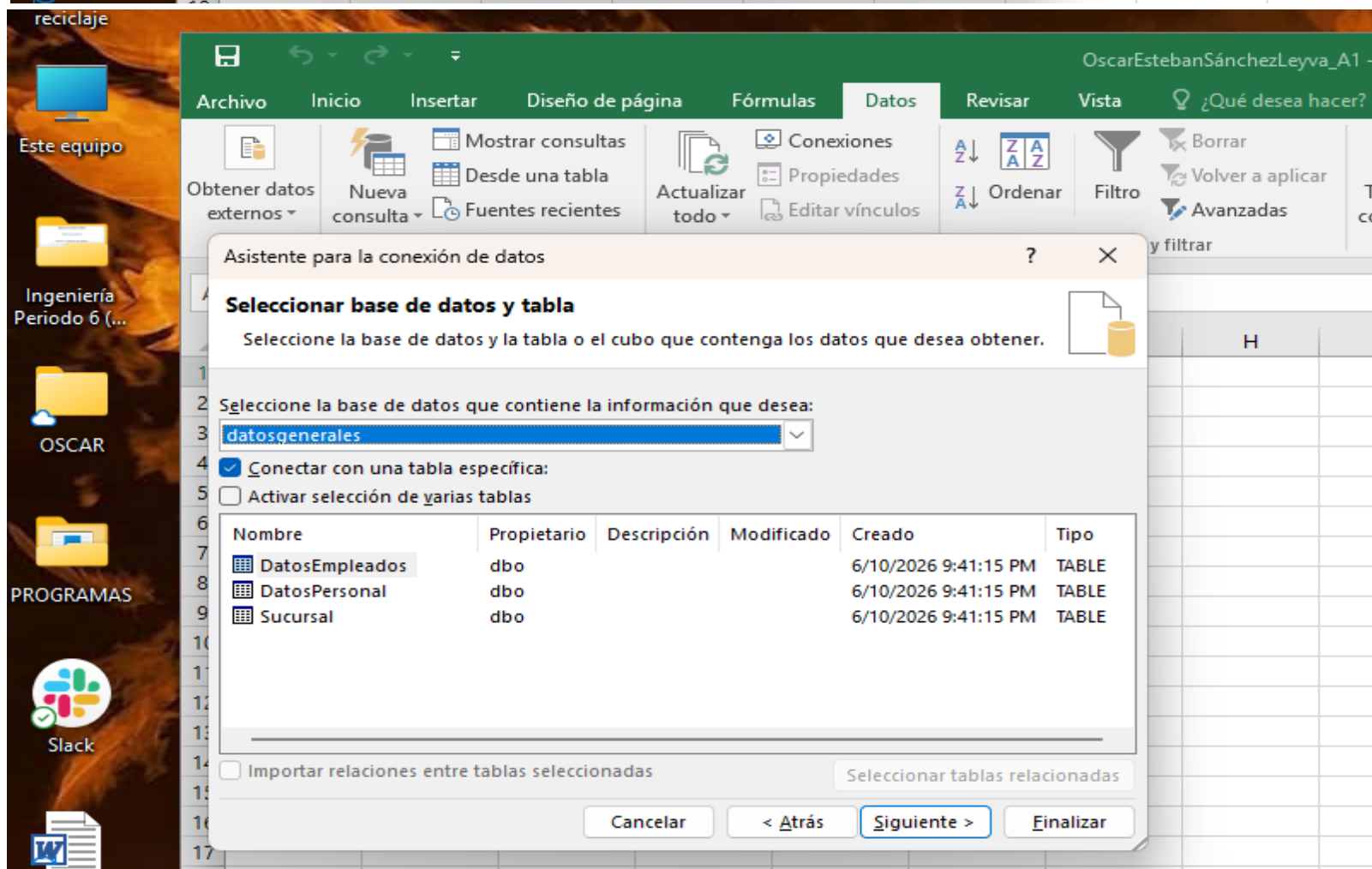
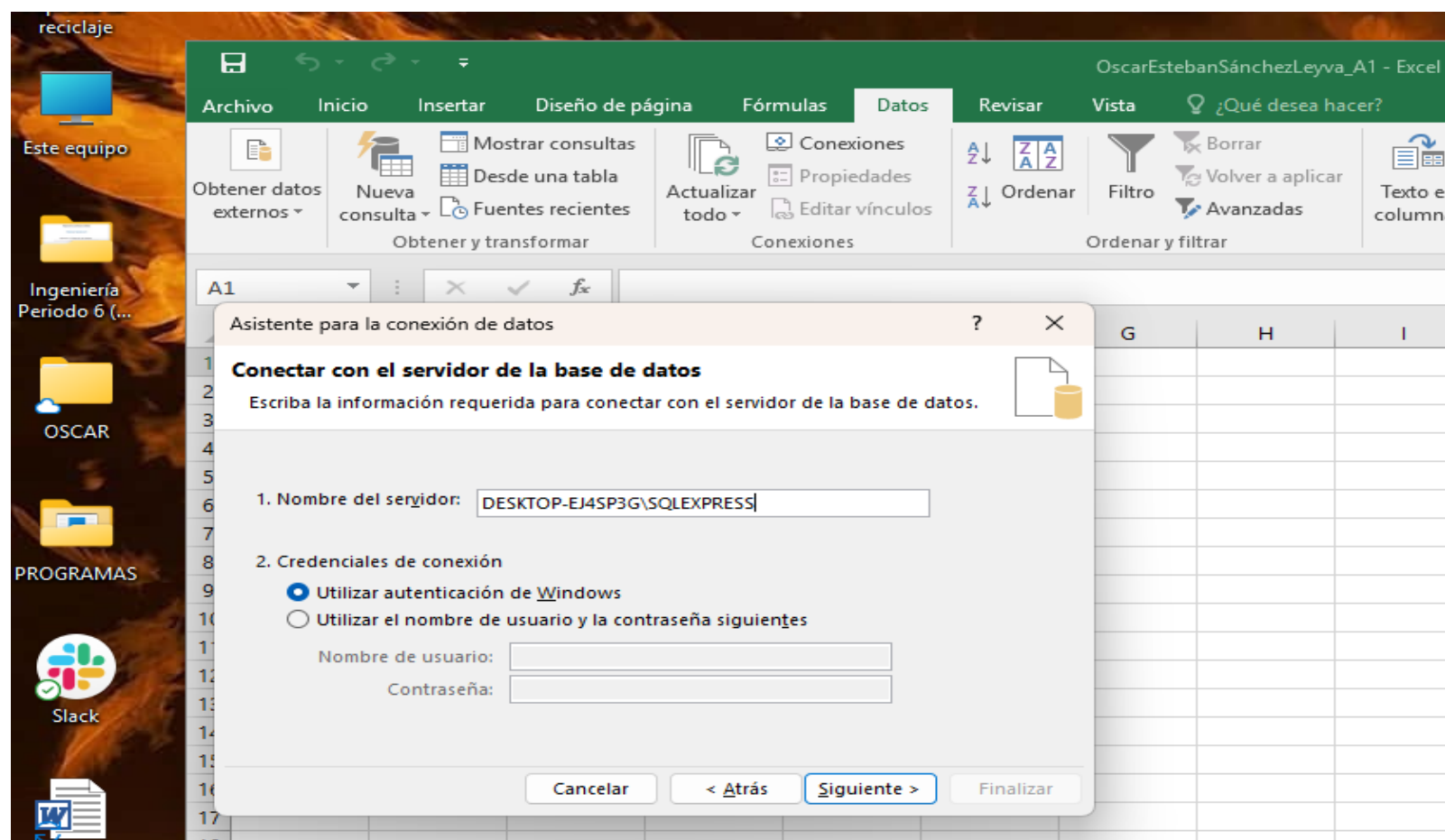
IMPORTACIÓN DE LA BASE DE DATOS A EXCEL

Tras completar el proceso de captura y validación de los datos en Microsoft SQL Server Management Studio, se procedió a establecer una conexión entre SQL Server y Microsoft Excel con el objetivo de importar la información almacenada en las distintas tablas de la base de datos. Este procedimiento permitió efectuar la transferencia de los registros de manera estructurada y segura, facilitando su gestión y análisis en un entorno más visual e intuitivo, lo que contribuye a una mejor interpretación y aprovechamiento de los datos.

Tras la importación, los datos fueron organizados en hojas de cálculo para garantizar su consulta y comprensión. A través de las herramientas disponibles en Excel, se llevaron a cabo operaciones como la aplicación de filtros, la ordenación de la información y la generación de diversos tipos de reportes. Estas actividades contribuyeron al reconocimiento de patrones y tendencias presentes en los datos recopilados. Además, se emplearon funciones avanzadas y herramientas de análisis que permitieron gestionar la información obtenida desde la base de datos de manera más ágil y efectiva.

En una etapa posterior del análisis, se diseñaron representaciones gráficas que ilustraron aspectos clave del conjunto de datos, tales como la distribución salarial de los empleados, las ventas anuales por sucursal y la proporción de empleados según género. Estas visualizaciones proporcionaron una mayor claridad en la interpretación de los resultados, facilitando comparaciones y derivando conclusiones significativas que apoyaron el proceso analítico.

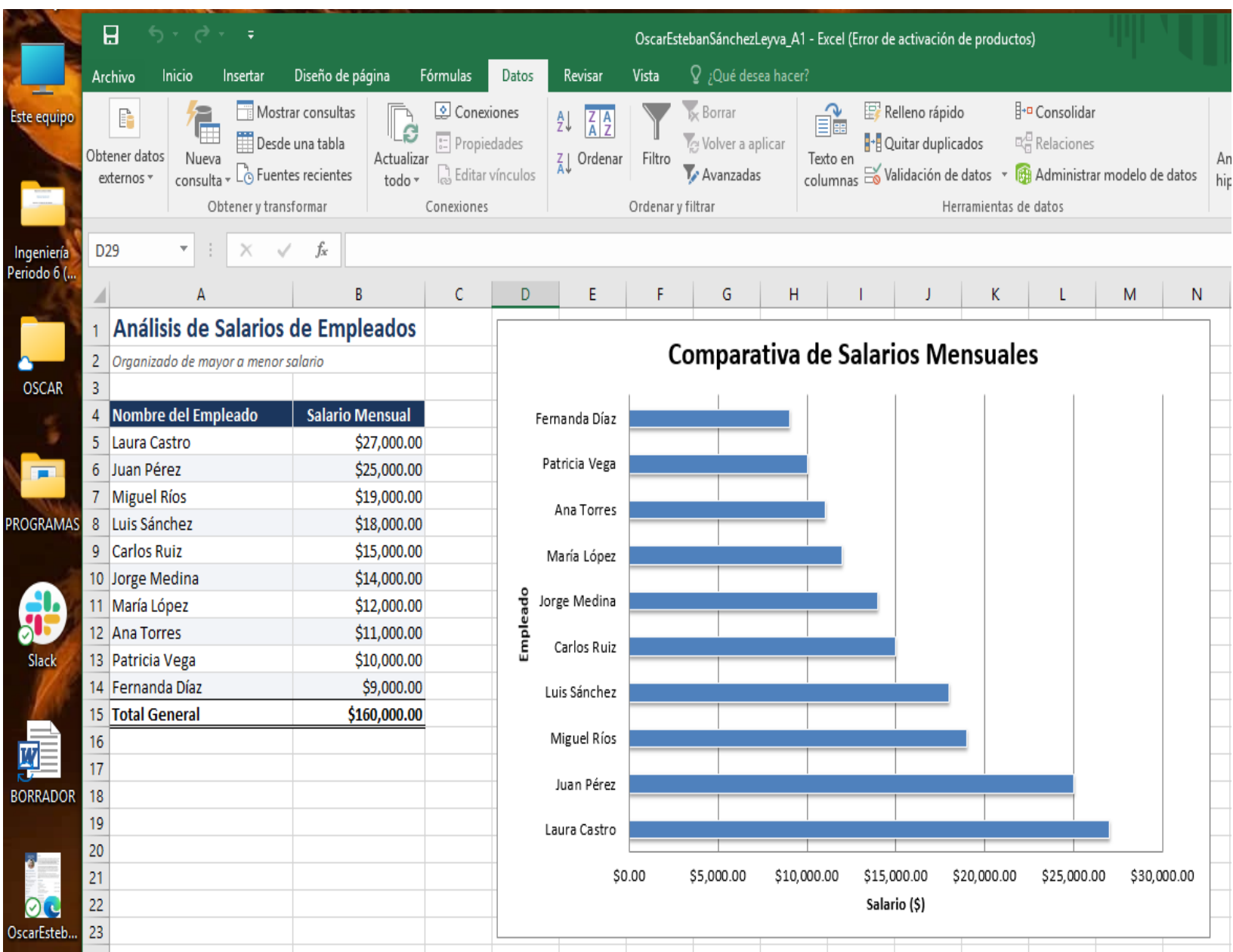
La integración entre SQL Server y Excel evidenció el valor estratégico que implica combinar plataformas para el almacenamiento y análisis de datos. Este enfoque permite transformar grandes volúmenes de información en visualizaciones comprensibles que respaldan la toma de decisiones informadas en el contexto organizacional.



GRÁFICOS

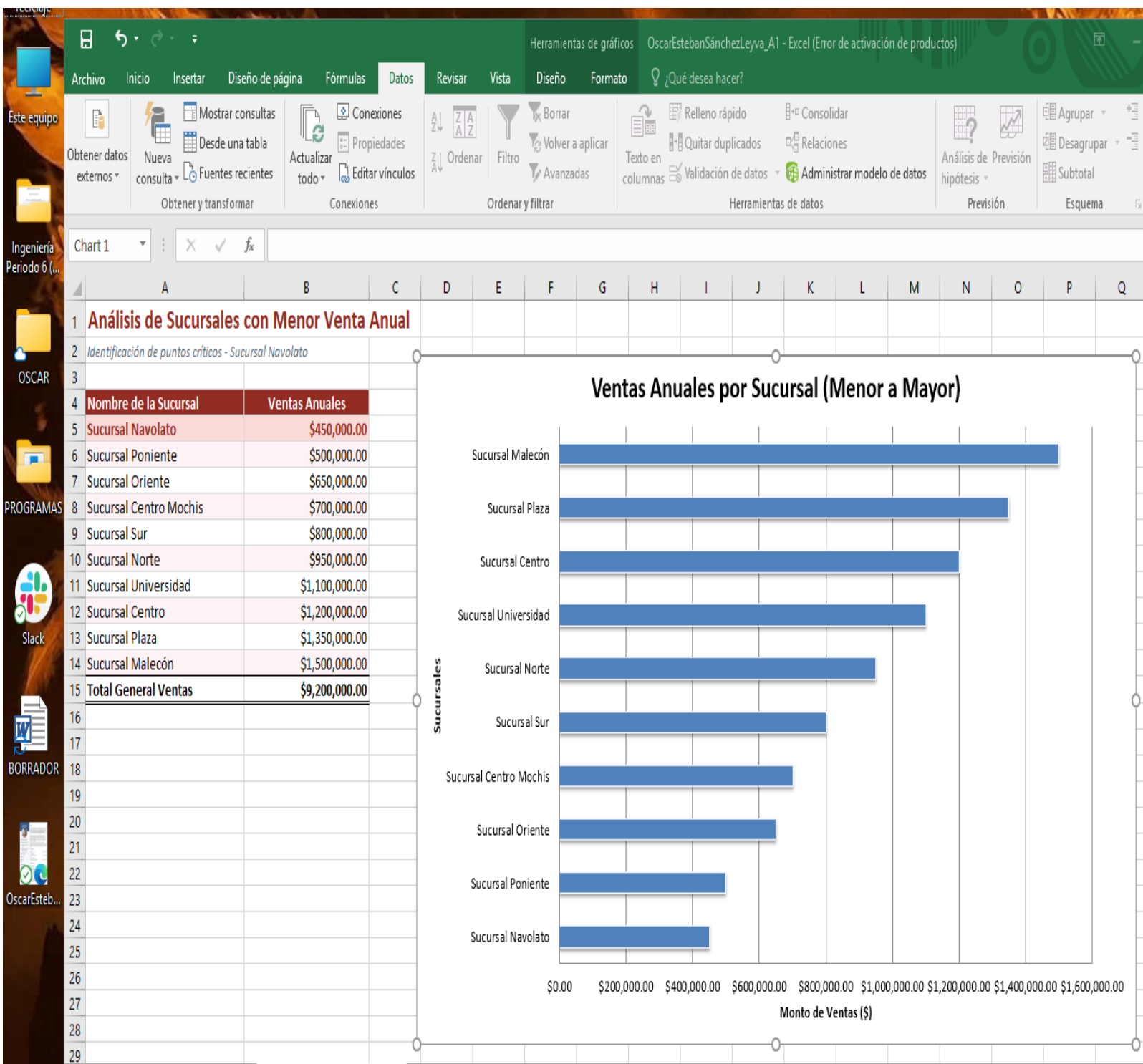
GRÁFICA 1: SALARIOS GENERALES

En este gráfico se presenta una representación de los salarios de los empleados, organizados en orden descendente, desde el más alto hasta el más bajo. Esta visualización permitió identificar claramente a los empleados que perciben mayores ingresos dentro de la organización.



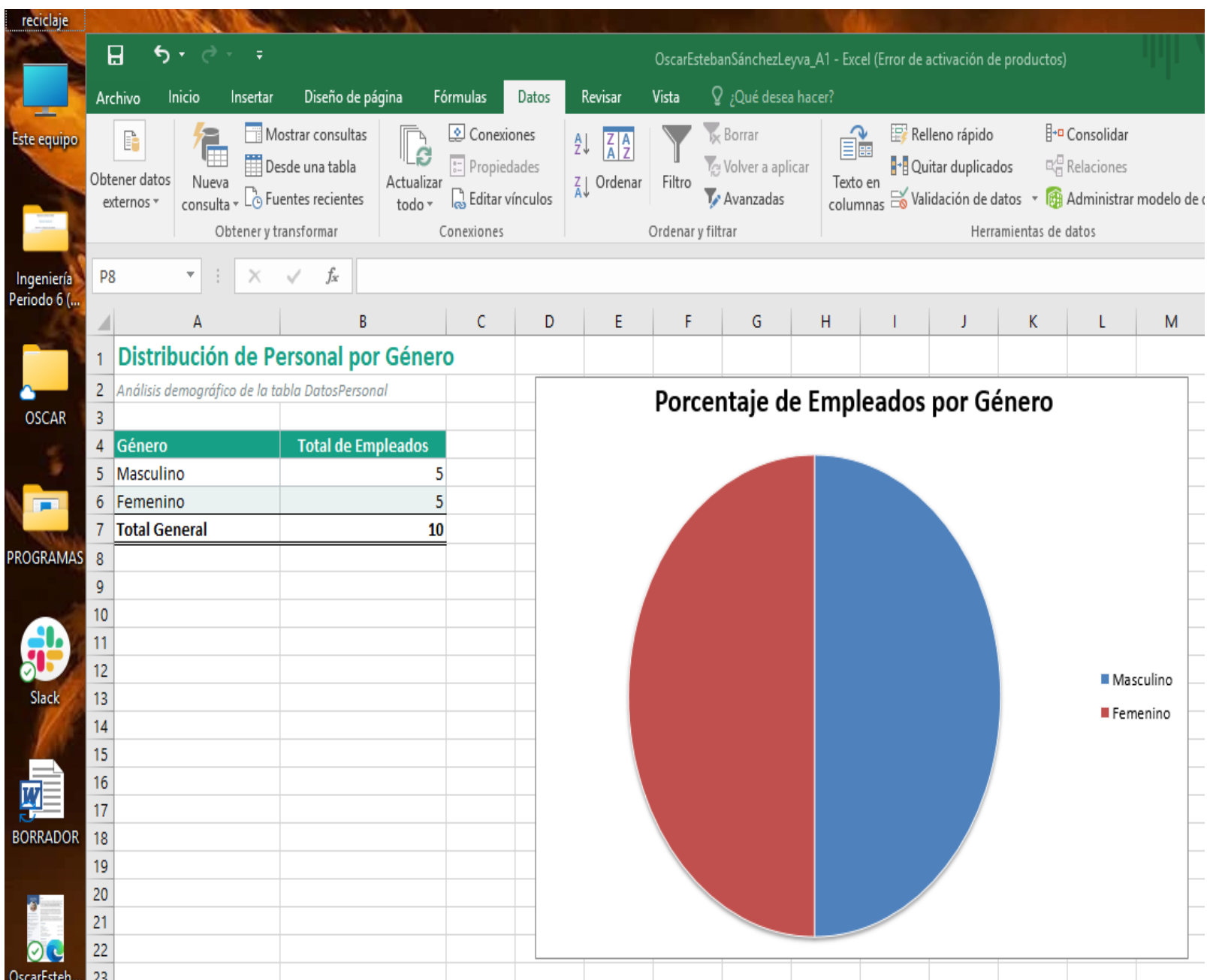
GRÁFICA 2: VENTAS TOTALES DE LAS SUCURSALES

El gráfico presenta las ganancias anuales generadas por cada sucursal, proporcionando una visión clara sobre cuáles sucursales demostraron un desempeño económico superior e inferior.



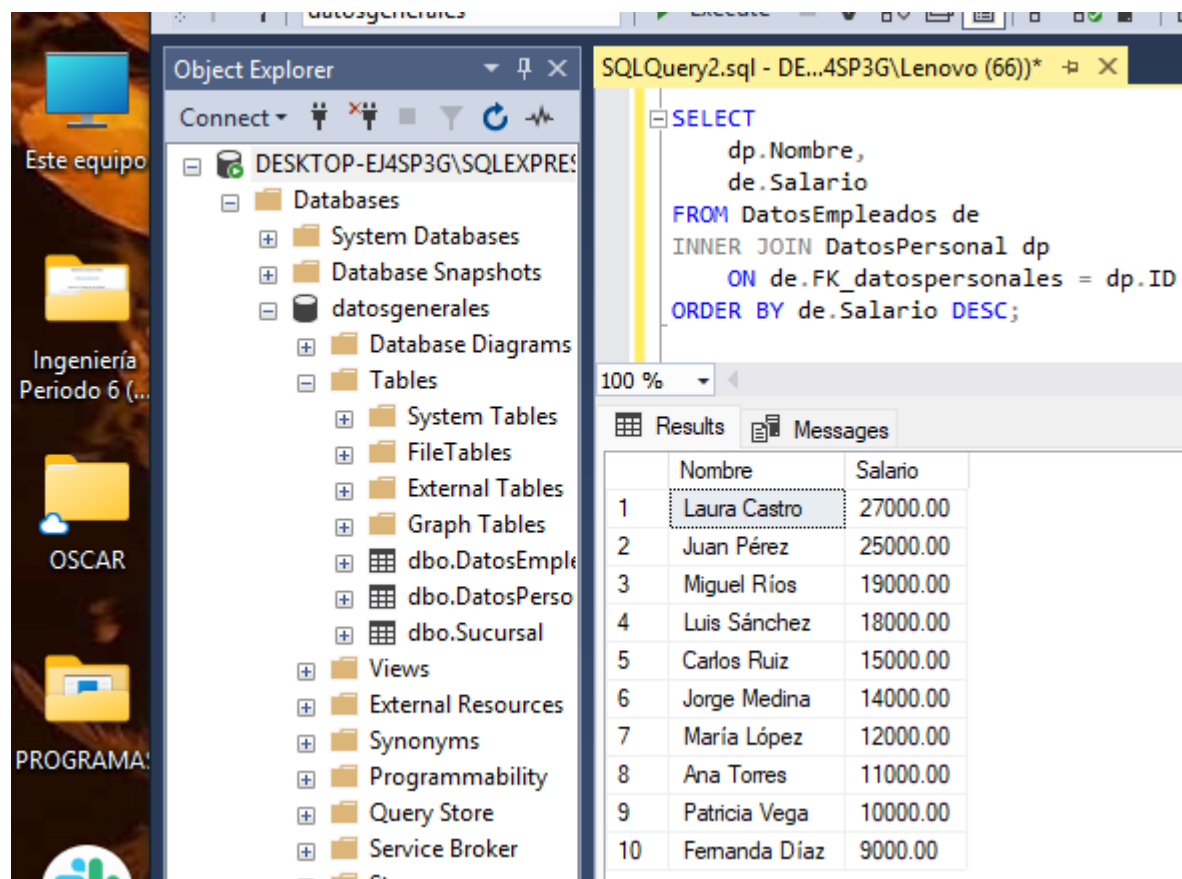
GRÁFICA 3: TOTAL DE EMPLEADOS ACORDE A SU GÉNERO

Se realizó una clasificación del personal según su género, lo que permitió analizar la distribución de empleados dentro de la organización.



PREGUNTAS

¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE GANA MÁS?



The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'DESKTOP-EJ4SP3G\SQLEXPRESS'. The central pane shows a SQL query in the 'SQLQuery2.sql' window, which is an inner join between 'DatosEmpleados' and 'DatosPersonal' tables, ordered by salary in descending order. The 'Results' pane on the right displays the query output as a table with 10 rows, showing the names and salaries of the employees.

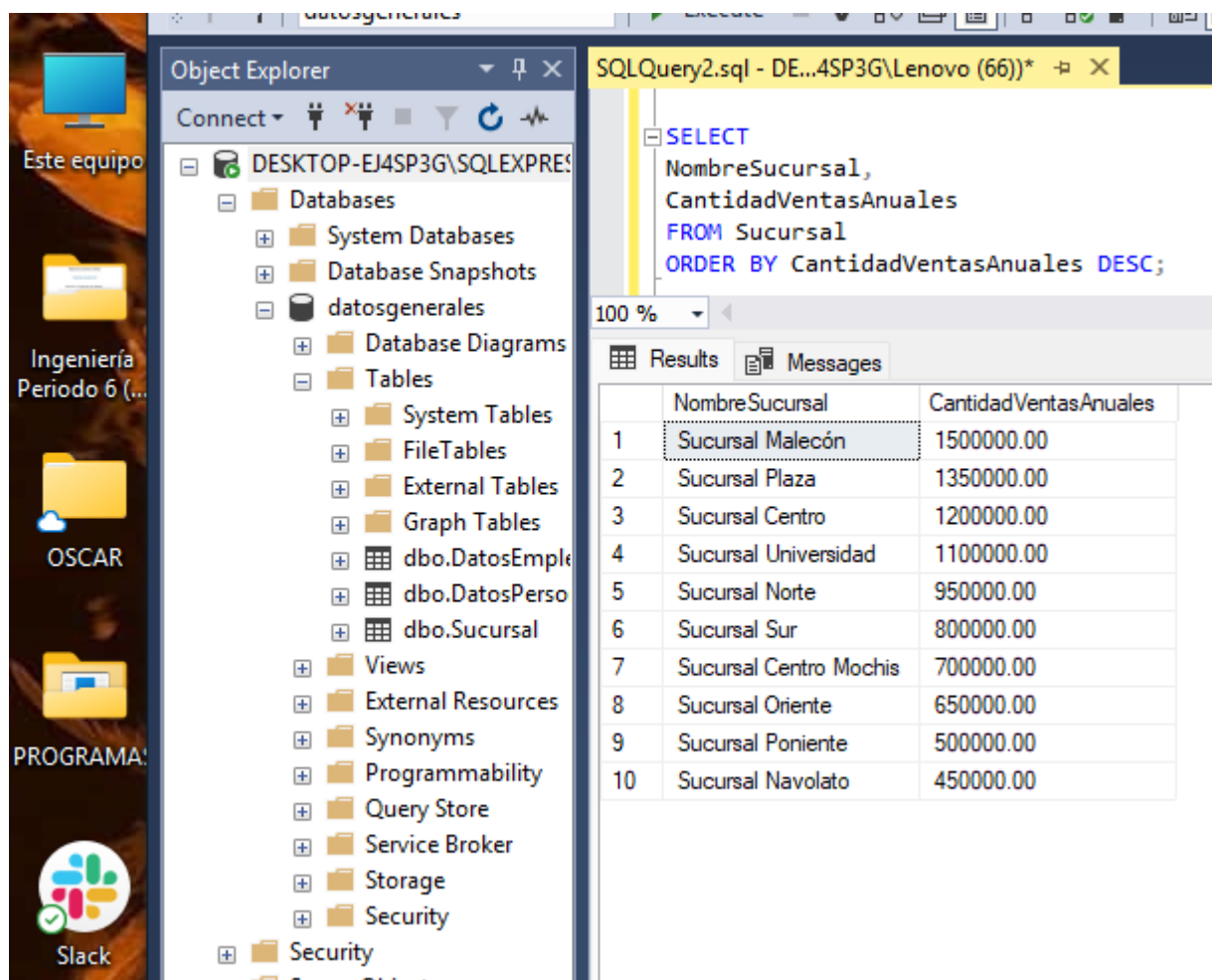
```

SELECT
    dp.Nombre,
    de.Salario
FROM DatosEmpleados de
INNER JOIN DatosPersonal dp
    ON de.FK_datospersonales = dp.ID
ORDER BY de.Salario DESC;
  
```

	Nombre	Salario
1	Laura Castro	27000.00
2	Juan Pérez	25000.00
3	Miguel Ríos	19000.00
4	Luis Sánchez	18000.00
5	Carlos Ruiz	15000.00
6	Jorge Medina	14000.00
7	María López	12000.00
8	Ana Torres	11000.00
9	Patricia Vega	10000.00
10	Femanda Díaz	9000.00

Laura Castro, \$27,000, es la persona que ganó más.

¿CUÁL ES LA SUCURSAL QUE GANA MENOS ANUALMENTE?



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'datosgenerales'. The SQL Query window on the right shows the following query:

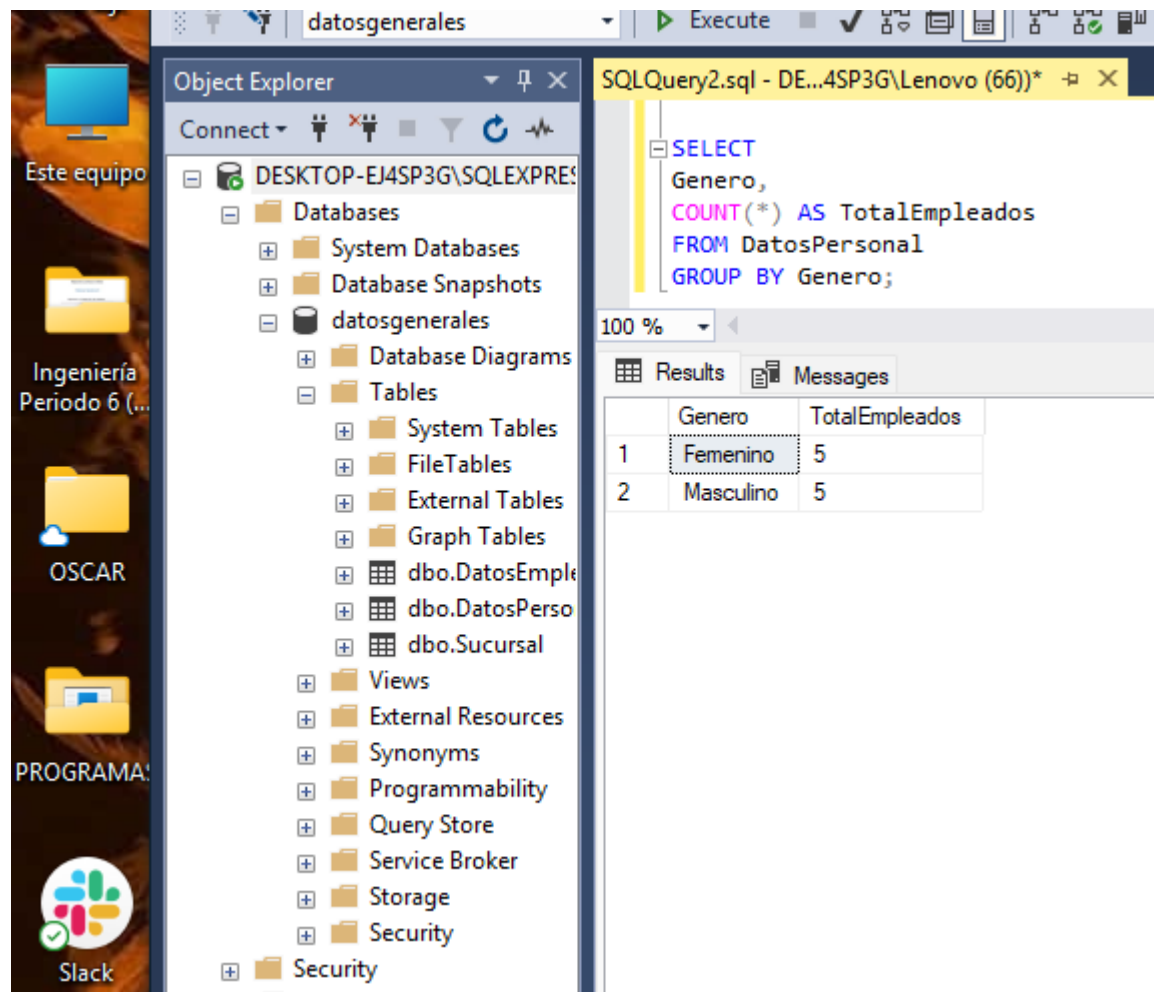
```
SELECT
NombreSucursal,
CantidadVentasAnuales
FROM Sucursal
ORDER BY CantidadVentasAnuales DESC;
```

The Results pane displays the following data:

	NombreSucursal	CantidadVentasAnuales
1	Sucursal Malecón	1500000.00
2	Sucursal Plaza	1350000.00
3	Sucursal Centro	1200000.00
4	Sucursal Universidad	1100000.00
5	Sucursal Norte	950000.00
6	Sucursal Sur	800000.00
7	Sucursal Centro Mochis	700000.00
8	Sucursal Oriente	650000.00
9	Sucursal Poniente	500000.00
10	Sucursal Navolato	450000.00

La Sucursal Navolato es la que genera menos anualmente, \$450,000.

¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON HOMBRES?



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with the 'datosgenerales' database selected. The right pane shows a SQL query in the 'SQLQuery2.sql' window. The query is as follows:

```
SELECT
  Genero,
  COUNT(*) AS TotalEmpleados
FROM DatosPersonal
GROUP BY Genero;
```

Below the query, the 'Results' tab is active, displaying the following data:

	Genero	TotalEmpleados
1	Femenino	5
2	Masculino	5

Son solo 5 personas de género masculino.

CONCLUSIÓN

En conclusión, esta actividad facilitó una comprensión práctica y profunda del proceso integral de creación, gestión y análisis de una base de datos. Para este propósito, se empleó Microsoft SQL Server, mediante el cual se diseñó una estructura organizativa capaz de almacenar información relevante relacionada con empleados, datos personales y sucursales. Este enfoque estructurado simplificó la captura, consulta y administración eficiente de los registros. A través de esta experiencia, se evidenció la importancia de mantener los datos organizados y accesibles, un aspecto crucial para el funcionamiento óptimo de las organizaciones.

Adicionalmente, la utilización de Microsoft Excel permitió transformar los datos previamente almacenados en representaciones visuales mediante la elaboración de gráficos y reportes informativos. Estas herramientas resultaron esenciales para facilitar la interpretación de los datos, posibilitando así la identificación de tendencias, la comparación de valores y la extracción de conclusiones de manera clara y ágil. Dicho análisis permitió explorar aspectos esenciales como los niveles salariales del personal, el desempeño en ventas de las sucursales y la distribución de recursos humanos.

De igual forma, esta actividad contribuyó significativamente al fortalecimiento de competencias técnicas en el manejo de bases de datos, el uso efectivo de sentencias SQL para la administración de información y la aplicación de herramientas analíticas. Estas habilidades resultan imprescindibles en el contexto profesional actual, ya que permiten respaldar procesos de toma de decisiones informadas, optimizar la gestión de datos y mejorar la eficiencia operativa en cualquier organización o empresa.

REFERENCIAS

Ingeneria Inversa . (2022, 9 agosto). *Extraer datos desde Sql Server a Excel de una manera sencilla*. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qjntIZFU9UE>

Jeronika-Ms. (s. f.). *Introducción a los cubos OLAP para análisis avanzados*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/system-center/scsm/olap-cubes-overview?view=sc-sm-2025>

Amazon Web Services. (s. f.-b). *¿Qué es el procesamiento analítico en línea (OLAP)?*
Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/olap/>

Actian. (2026, 29 mayo). *Explicación de los cubos OLAP | Ventajas y casos de uso*.
<https://www.actian.com/es/glossary/olap-cubes/>